3. elmélet

2023. március 13., hétfő 11:54

Definíció

Legyen X egy halmaz, R reláció X-en. Az R relációt ekvivalenciarelációnak nevezzük, ha reflexív, szimmetrikus és tranzitív.

Definíció

Az X részhalmazainak egy $\mathcal{O}$ rendszerét az X osztályozásának nevezzük, ha $\mathcal{O}$ páronként diszjunkt, nem-üres halmazokból álló halmazrendszer és $\cup\mathcal{O} = X$. $x \in O \in \mathcal{O}$ esetén O-t az x osztályának nevezzük.

Definíció

Legyenek R és S binér relációk. Ekkor az $R \circ S$ kompozíció (összetétel, szorzat) reláció:

$$R \circ S = \{(x, y) \mid \exists z : (x, z) \in S \wedge (z, y) \in R\}.$$

R(S(x))

Állítás

Legyen R, S, T binér reláció. Ekkor

1. $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$ (a kompozíció asszociatív).
2. $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.